

# JavaScript

(Node.js, Express, NestJS)

# Fundamentos de Javascript

Javascript es un lenguaje de Programación interpretado (o compilado a tiempo) ligero con Funciones de Primera Clase. Aunque es más conocido como el lenguaje de scripting para páginas web, también lo utilizan muchos entornos como node.js, Apache CouchDB y Adobe Acrobat. Javascript es un lenguaje dinámico basado en prototipos, que apoya múltiples paradigmas como imperativo, Funcional y Orientado a objetos.

Las capacidades dinámicas de Javascript incluyen construcciones de objetos en tiempo de ejecución, listas de parámetros variables, variables de función, creación de script dinámicos (a través de eval), introspección de objetos (a través de for... in y Object), y recuperación de código fuente (Javascript funciona almacenando su texto fuente y se pueden recuperar a través de toString()).

Javascript puede manipular el HTML y CSS, en el HTML puede crear, modificar y eliminar etiquetas, en el CSS puede hacer lo mismo con los estilos de una etiqueta. En el HTML se puede agregar el Javascript de dos formas directamente en el archivo usando la etiqueta `<script></script>` o mediante un enlace a un archivo Javascript externo usando el atributo src en la etiqueta `<script src="mijs.js"></script>`.

Javascript es un lenguaje de scripting multiplataforma, orientado a objetos, utilizado para hacer páginas web interactivas.

Javascript es sensible a minúsculas y mayúsculas y utiliza el conjunto de caracteres Unicode.

En Javascript las instrucciones se llaman declaraciones y están separadas por punto y coma (;). Aunque no es una obligación incluir el punto y coma en cada declaración, pero es una buena práctica.

El código Javascript se lee de izquierda a derecha y se convierte en una secuencia de elementos de entrada que son fichas, caracteres de control, terminadores de líneas, comentarios o espacios en blanco.

### Comentarios

La sintaxis de los comentarios es la siguiente:

- // comentario de una línea

- /\* comentario de más de una línea  
\*/

Los comentarios se comportan como espacios en blanco, y se descartan durante la ejecución del script.

### Declaraciones

Las declaraciones de Javascript se componen de: valores, operadores, expresiones, palabras claves y comentarios.

Javascript tiene tres tipos de declaraciones variables.

var  
declara una variable, opcionalmente inicializada con un valor.

let  
declara una variable local de bloques, inicializándola opcionalmente a un valor.

const  
declara una constante de bloques, que al inicializarse su valor ya no puede cambiar.

Las variables se deben utilizar como nombres simbólicos para los valores. Los nombres de las variables, llamados identificadores, se ajustan a ciertas reglas.

Un identificador de JavaScript generalmente comienza con una letra, subraya (`_`) o el signo del dólar (`$`) y los caracteres posteriores pueden ser dígitos (0-9). Debido a que JavaScript es sensible, las letras incluyen los caracteres A-Z y a-z.

## Declaración de variables

Puedes declarar una variable de dos maneras:

- con la palabra `var`. Por ejemplo, `var x = 42`. Esta sintaxis se puede utilizar para declarar variables locales y globales, dependiendo del contexto de ejecución.
- con la palabra `const` o `let`. Por ejemplo, `let y = 13`. Esta sintaxis se puede utilizar para declarar una variable local de bloque de ámbito.

Las variables siempre deben ser declaradas antes de que se utilicen. JavaScript permite la asignación a variables no declaradas, lo que crea una variable global no declarada. Este es un error en modo estricto y debe ser evitado por completo.

## Semicolones

Semicolones separan declaraciones de JavaScript. Añadir un punto y coma al final de cada declaración es opcional. Por ejemplo:

```
let a, b, c;
```

```
a = 5;
```

```
b = 6;
```

```
c = a + b
```